



**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Max Arnaud--Vendrell
Hector Sennelier
Lucien Weksteen
Matthieu Gomez

Feuille de route de décarbonation de la chaîne de valeur des véhicules lourds

Emphase sur le transport de marchandise

Sommaire

01 Présentation

02 Ce qu'on a aimé

03 Ce que l'on a pas aimé

04 Ce que l'on changerait

Présentation

Objectif

*“Le plan d’action **commun** entre les pouvoirs publics et les filières économiques pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques”*

= ceux de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

= -28% sur les émissions de GES du secteur

Démarche



vous êtes ici



2021

impose



**Élaboration
par la filière**

2022

propose



**Gouvernement
et nouvelle SNBC**

2023

renvoie avec
nouvelle SNBC



**Correction
par la filière**

soumet



Résumé

Véhicules concernés et leviers de décarbonation

- **Camions**, bus, cars
- Engins de travaux publics
- Véhicules légers mais à usage professionnel (utilitaires, ambulances, taxis...)

=14% des
émissions
en France

- Réduction de la demande
- Évolution des parts modales
- **Verdissement des moteurs**
- Taux d'occupation/de chargement
- Efficacité énergétique
- Distances parcourues

Résumé

Options de verdissement de la motorisation

Types de carburants fossiles:

- Gazole (pour moteur diesel)
- Gaz Naturel pour Véhicules (GNV)

Types d'énergies + vertes:

- Électricité
- bioGNV
- Hydrogène vert
- Carburants Liquides Bas Carbone (CLBC)

Résumé

Facteurs importants pour la mise en œuvre de ces énergies

**Besoins liés aux
usages**

**Offre des
constructeurs**

**Disponibilité de
l'énergie**

**Conditions
économiques**

Priorités

Construire un cadre économique et financier propice

Freins:

- Surcoût de l'électricité (et c'est pire pour l'hydrogène)
- Barrières à l'investissement

Leviers:

1. Aides de l'État, Appels à projet, Bonus...
2. Trajectoire pluriannuelle concernant 1.
3. Stabiliser les prix de l'énergie
4. Travail public/privé sur l'hydrogène en 2030

Priorités

Coordonner le déploiement des bornes / stations d'avitaillement

Freins:

- Problème pour le réseau électrique)

Leviers:

5. Planification du déploiement

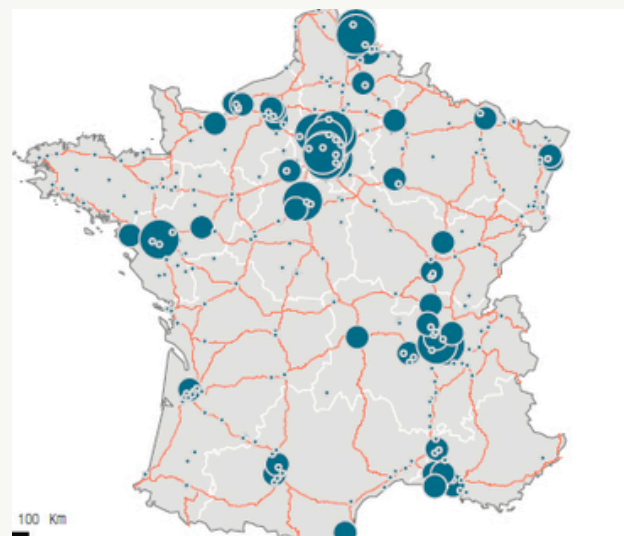


Priorités

Accompagner au changement

Freins:

- Organisations, Circuits logistiques, filière maintenance.. à repenser



Leviers:

6. Plan de développement de compétences
7. + d'accompagnement sur les GES
8. Accompagner aussi la filière gaz
9. Faciliter de nouvelles zones logistiques

Priorités

Garantir la production des énergies décarbonées

Freins:

- Quantité limitées de biomasse et d'hydrogène → nécessaires pour le biogaz et les CLBC
- Certains usages dépendants des carburants liquides

Leviers:

10. Élaborer un plan bio-carburants pour amorcer leur développements (bioGNV, CLBC), réfléchir à leur répartition

Transport de fret

5 leviers

- Evolution de la demande de transport de marchandise
- Report modal vers des modes de transport moins carbonés (ferroviaire et fluvial)
- Verdissement de la flotte
- Amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules
- Optimisation des chargements

7%

des émissions de GES nationales,
uniquement pour les camions.

➤ Axes de travail

- le verdissement
- l'efficacité énergétique
- optimisation du chargement

Axe 1 : Moteurs

Verdissement de la flotte

Objectif:

- Réduction des émissions de 10% en 2030 et 34% en 2040

Hypothèses

- évolution des parts de marché dans la vente de véhicules neufs, établies pour atteindre l'objectif de décarbonation des transports routiers en 2050

Solution :

- Utilisation de toutes les énergies alternatives

Electrique

GNV et bioGNV

Hydrogène

Carburants Liquides Bas Carbone

Electrique

Présentation

+ Réduction des émissions de GES
+ Réduction des émissions et de la pollution sonore

- Autonomie limitée
- Nécessite un réseau de charge adapté

Synthèse des projections – TRM Électrique					
	2021	2025	2030	2035	2040
Part des nouvelles immatriculations (%)	0%	7%	22%	37%	50%
Nombre de nouvelles immatriculations	0	3 019	9 488	15 957	21 564
Part dans le parc (%)	0%	2%	8%	19%	34%
Nombre de véhicules dans le parc	0	8 194	41 833	104 367	182 427
Besoin énergétique (TWh)	0	0,47	2,30	5,46	8,89

Electrique

Disponibilité de l'offre constructeur

- Investissement des constructeurs concentrés sur l'électrique
- Projections validant les hypothèses de la SNBC
- Cependant, réussite conditionnée par le déploiement du réseau de recharge.
- Interrogation sur la capacité du réseau électrique à encaisser la charge

Electrique

Disponibilité de l'électricité et de l'avitaillement

Consommation Electrique :

- Demande : 2,3TWh en 2030 et 8,9TWh en 2040
- Offre (RTE) : entre 3 et 11 TWh en 2030 et entre 5 et 22 TWh en 2040

Réseau d'avitaillement :

- structurer et coordonner le maillage
- adapter aux usages (dépôt, itinérance, destination)
- revoir les chiffres (~4000 bornes aux dépôts pour ~8000 camions)

Electrique

Conditions économiques

- Coût d'acquisition aujourd'hui 3 à 4 fois plus cher, mais compensé par le prix de l'électricité en France
- L'économie d'échelle va permettre de réduire les coûts
- Surcoûts jusqu'à 9Mds€ pour le déploiement et 8,9Mds€ pour l'avitaillement uniquement entre 2031 et 2040

<u>Différence relative du TCO des poids lourds électrique comparés à leur homologue diesel [scénario AME ; scénario AMS]</u>			
	2025	2030	2040
19-26 tonnes (courte distance)	[10% ; 3%]	[-6% ; -13%]	[-25% ; -33%]
44 tonnes (courte distance)	[32% ; 28%]	[8% ; 2%]	[-17% ; -25%]

Electrique

Plan d'action pour le déploiement

Pour les acteurs de la chaine de valeur :

- Contribuer et planifier le déploiement du réseau de recharge
- Proposer une offre adaptée aux hypothèses
- Faciliter l'exploitation des véhicules lourds électriques

Pour les pouvoirs publics :

- Aides financières pérennes et accompagnement des PME et TPE
- Eclairer le statut juridique du stationnement des véhicules électriques

GNV/bioGNV

Présentation

+ Réduction de 15% les émissions de GES par rapport au diesel et jusqu'à 85% avec exclusivement du bioGNV

- Développement freiné à cause de la volatilité des prix du gaz

Synthèse des projections – TRM GNV

	2021	2025	2030	2035	2040
Part des nouvelles immatriculations (%)	5%	20%	25%	32%	39%
Nombre de nouvelles immatriculations	2 156	8 625	10 782	13 801	16 820
Part dans le parc (%)	2%	6%	15%	23%	28%
Nombre de véhicules dans le parc	7 956	32 539	77 535	121 187	152 670
Besoin énergétique (TWh)	1,38	5,23	11,26	16,59	19,39

GNV/bioGNV

Disponibilité de l'offre constructeur

- Technologies moins investies que l'électrique
- Fédérations de constructeurs : estiment ne pas pouvoir atteindre les hypothèses de parts de marchés
- Fédérations de transporteurs : insistent sur la nécessité de soutenir la technologie

GNV/bioGNV

Disponibilité de l'électricité et de l'avitaillement

Besoins énergétiques :

- Demande : 5TWh en 2030 et 11TWh en 2040
- Offre (gestionnaires de gaz français) : : la part de BioGNV allouée au TRM couvrira 50% des besoins en 2025 et 100% à partir de 2033

Réseau d'avitaillement :

- Réduction du déploiement des points de recharges à cause de la guerre en Ukraine et de la volatilité récente des prix
- Seulement 281 points, et 120 nouveaux par ans pour atteindre 2397 en₂₂ 2040

GNV/bioGNV

Conditions économiques

- Prix d'achat 30% plus élevé que le diesel
- Incertitude sur les prix de l'énergie
- Surcoûts jusqu'à 5Mds€ pour le déploiement uniquement entre 2031 et 2040
- Stations de recharge : 1,8M€ pour public et entre 0,2 et 0,8M€ pour le privé

Différence relative du TCO des PL bioGNV VS diesel [AME ; AMS]

	2025	2023	2040
19-26 tonnes (courte distance)	[15% ; 10%]	[11% ; 5%]	[9% ; 1%]
44 tonnes (courte distance)	[13% ; 7%]	[8% ; 2%]	[6% ; -3%]

GNV/bioGNV

Plan d'action pour le déploiement

Pour les acteurs de la chaîne de valeur :

- Produire et assurer la disponibilité en GNV et bioGNV
- Proposer une offre adaptée aux hypothèses
- Chargeurs : soutenir pendant la période transitoire les transporteurs

Pour les pouvoirs publics :

- Soutenir la compétitivité du GNV et bioGNV par une aide au prix du gaz
- Moduler l'aide sur le surcoût
- Flécher une partie de la production de biométhane vers l'usage TRM

Hydrogène

Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV)

Intérêt :

Autonomie supérieure + temps de recharge court → adapté aux longues distances

Tableau 10 : Synthèse des projections – TRM Hydrogène

	2021	2025	2030	2035	2040
Part des nouvelles immatriculations (%)	0%	0%	3%	5%	9%
Nombre de nouvelles immatriculations	0	0	1 294	2280	3883
Part dans le parc (%)	0%	0%	0%	2%	5%
Nombre de véhicules dans le parc	0	0	3201	12405	27192
Besoin énergétique (TWh)	0,00	0,00	0,39	1,42	2,86

Estimations plus optimistes par France Hydrogène (100 000 véhicules en 2040)

Hydrogène

Présentation

Disponibilité de l'offre constructeur

- Vitesse d'amorçage de la filière industrielle hydrogène déterminante pour la disponibilité de l'offre constructeurs
- Conversion (rétrofit) : 250 véhicules/an dès 2026 par les acteurs français

Hydrogène

Disponibilité de l'énergie et de l'avitaillement

Besoins énergétiques :

- Demande : **0,39TWh** en 2030 (3201 véhicules)
- Offre (France Hydrogène) : **37 TWh** d'hydrogène vert dont 7,5 TWh pour le transport routier

Réseau d'avitaillement :

- 188 stations de ravitaillements en 2027 pour respecter réglementation européenne AFIR (100 km entre 2 stations le long du réseau transeuropéen)

Hydrogène

Conditions économiques

- TCO 3 à 5 fois supérieur au Diesel
- économies d'échelles à prévoir
- surcoût d'investissement de 10 Mds€ (véhicules) et 4,3 Mds€ (avitaillement)

Tableau 11 : Différence relative du TCO des PL H2 VS diesel [AME ; AMS]

	2025	2023	2040
19-26 tonnes (CD)	[266% ; 245%]	[198% ; 178%]	[158% ; 131%]
44 tonnes (LD)	[228% ; 200%]	[171% ; 145%]	[130% ; 99%]

AME : pas de marché ETS

AMS : marché ETS

Hydrogène

Présentation

Plan d'action pour le déploiement

Pour les acteurs de la chaîne de valeur :

- Dvlp chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène décarbonatée
- Produire une offre de véhicule poids lourd complémentaires aux usages des véhicules électriques et GNV

Pour les pouvoirs publics :

- aides financières pour les transporteurs (secteur composé de TPE et PME) : bonus écologique, appels à projet..
- prendre en compte l'ACV dans le cadre de la directive sur la taxation de l'énergie (DTE)

Carburant Liquide Bas Carbone (CLBC)

Présentation

(B7, B100, HVO, e-fuel)

- première génération: biocarburants à partir de betteraves, blé.. → compétition usage alimentaire
- deuxième génération : pas de concurrence alimentaire (graisses animales)
- troisième génération : CO2 et hydrogène

Tableau 12 : Taux d'incorporation des biocarburants dans les essences et gazoles

	2020	2025	2030	2035	2040
Taux d'incorporation des biocarburants dans les gazoles et GNR (%)	8,0%	9,5%	12,0%	25,0%	50,0%
Nouvelles immatriculations diesel (%)	97%	73%	50%	34%	2%

Source : Scénario AMS de la SNBC3 (run 1).

Carburant Liquide Bas Carbone (CLBC)

Présentation

Disponibilité de l'offre constructeur

- Pas de difficulté opérationnelle
- HV, e-fuel reproduisent mêmes molécules de diesel fossile :
motorisation identique

Carburant Liquide Bas Carbone (CLBC)

Présentation

Disponibilité de l'énergie et de l'avitaillement

- taux d'incorporation limité à 7% (carburant de 1ère génération)
- nécessité de développer de nouvelles capacités de production
- coût de production des carburants de synthèse exorbitant
- CLBC plutôt un complément qu'une véritable alternative au diesel

Carburant Liquide Bas Carbone (CLBC)

Présentation

Plan d'action pour le déploiement

Pour les acteurs de la chaîne de valeur :

- prendre en compte dans les plans de renouvellement de parc l'offre des CLBC sur les segments complémentaires aux autres énergies alternatives

Pour les pouvoirs publics :

- revoir la part d'utilisation des ressources en biomasse pour le secteur des transports

Axe 2 : Efficacité

Efficacité énergétique (énergie/km)

Écoconduite

Aérodynamisme

**Rendement des
moteurs**

**Connectivité,
Camions intelligents**



*-10 à -14% de conso.
énergétique d'ici 2030
sur les diesel*

Eff. énergétique

Écoconduite

- Accélérations/Décélération moins brusques
- Régulateur de vitesse
- Frein régénératif (pour moteurs électriques)

Émissions en moins :
-4% pour l'électrique
-5 % pour le bioGNV
3 à 10 % pour le diesel

→ Pour les transporteurs : Donner des formations d'écoconduite spécifiques aux motorisations

→ Pour l'État : Intégrer l'écoconduite dans les formations obligatoires de conduite sur GNV et électrique

Eff. énergétique

Présentation

Aérodynamisme, frottements des pneus

- Nez plus allongé, ailerons, rétroviseurs caméras
- Pneus mieux gonflés
- Camions allégés

Émissions en moins :
-10 % (constructeurs)
/-4,5% max (ADEME)

-6% / -4% max

→ Pour les constructeurs et transporteurs : Proposer et acquérir des véhicules plus aérodynamiques, plus légers.

Développer un outil plus précis que VECTO (cadre EU pour mesurer la conso. énergétique des véhicules lourds)

Eff. énergétique

Connectivité des camions (entre eux et avec l'infrastructure)

- Anticipation des perturbations
- Maintenance préventive
- “Platooning” (pelotons de camions)

Émissions en moins :
pas de chiffre

→ Pour les constructeurs et transporteurs : Déploiement de la maintenance préventive.

Test des solutions peloton

→ Pour l'État : Favoriser les test des pelotons

Eff. logistique

Optimisation des flux et de la logistique

Massifier via l'éco-combi

Optimiser le chargement des véhicules

Planter les plateformes logistiques stratégiquement

Développer le transport combiné courte distance

Eff. logistique

Levier 1 : Massifier via l'éco-combi

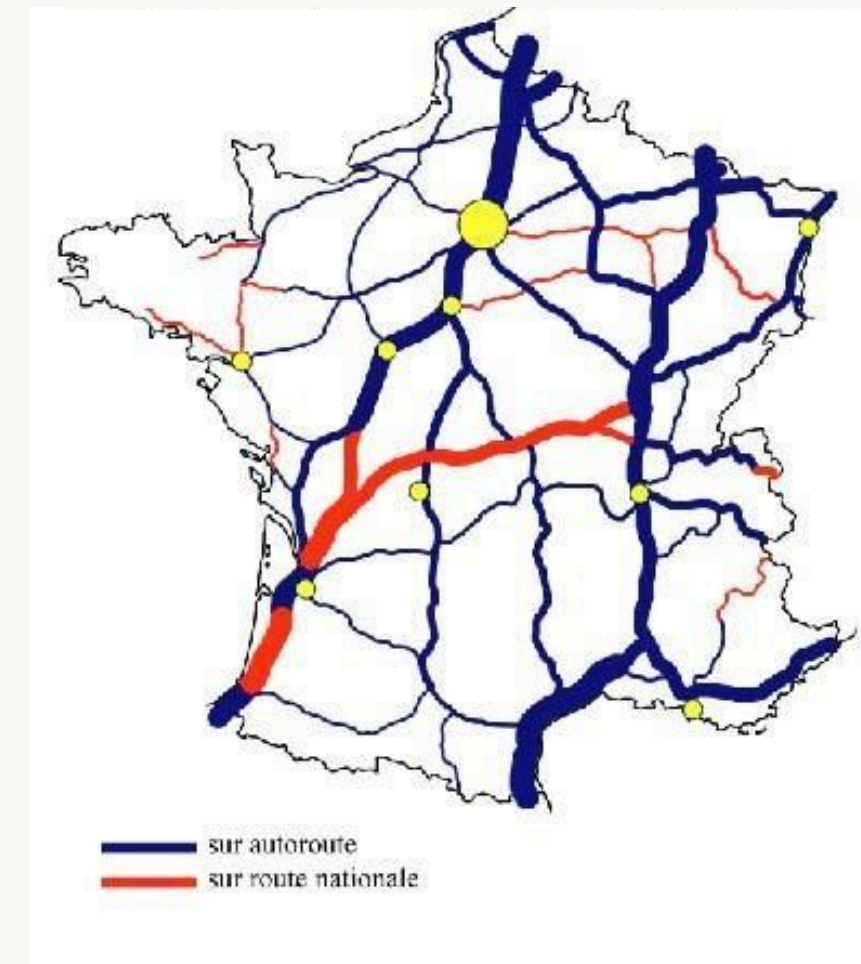
- Avantages :
 - Capacité : +50% à +100%
 - Émissions : -15% à -27% CO₂
- Bénéfices :
 - Réduction de la congestion routière
 - Peu d'investissement nécessaire
- Déploiement :
 - Expérimentation préalable
 - Déploiement progressif sur corridors adaptés



Eff. logistique

Levier 2 : Optimiser le chargement des véhicules

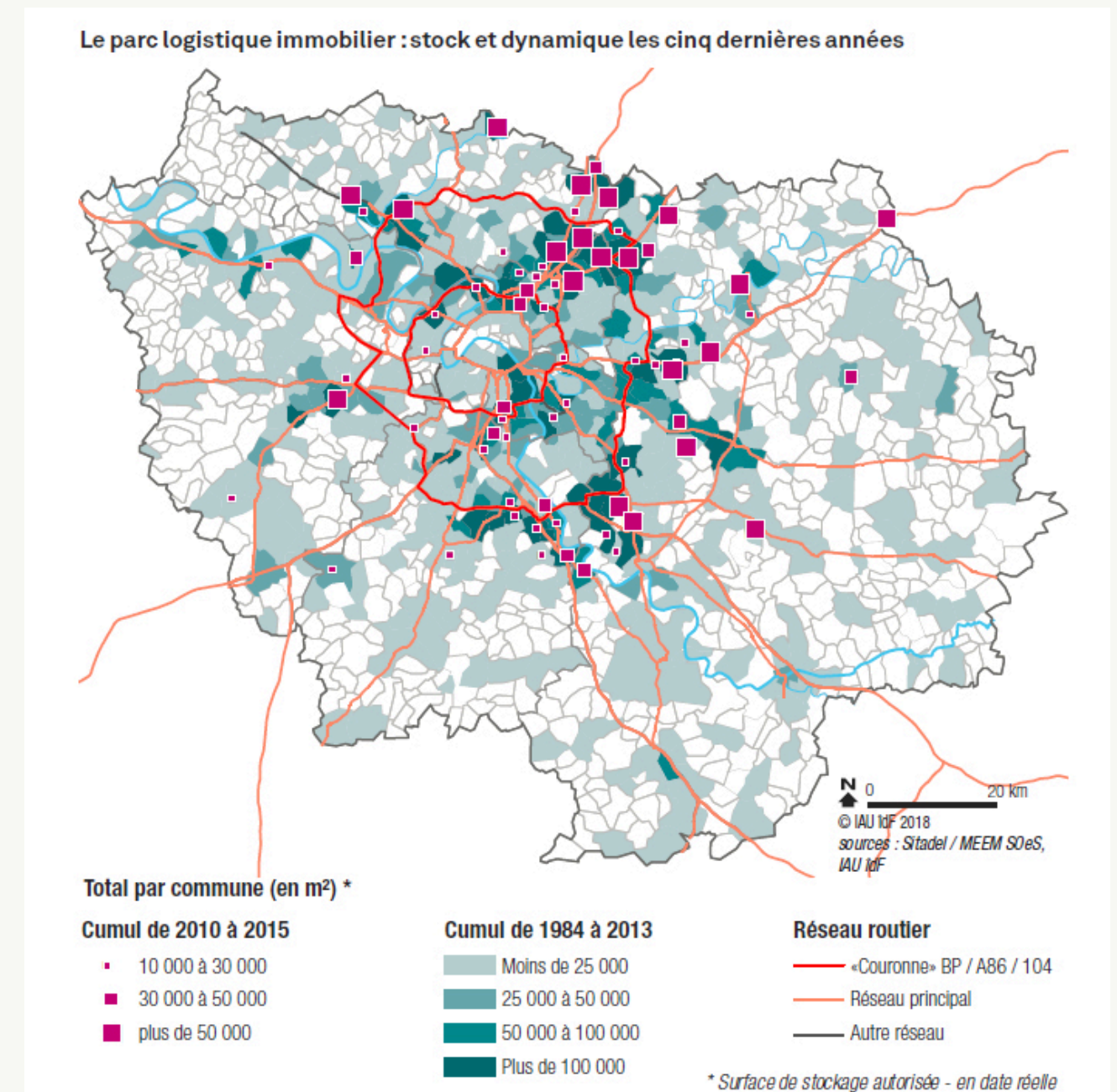
- Solutions :
 - Ratio volume/poids : Gain de 3 à 7%.
 - Mutualisation : Gain de 7 à 10%.
 - Double plancher : Gain de 14 à 21%.
 - Logiciels d'optimisation : Gain de 7 à 14%.
- Actions clés :
 - Définir un référentiel de taux de remplissage.
- Adapter les contrats de transport.



Eff. logistique

Levier 3 : Implanter les plateformes logistiques stratégiquement

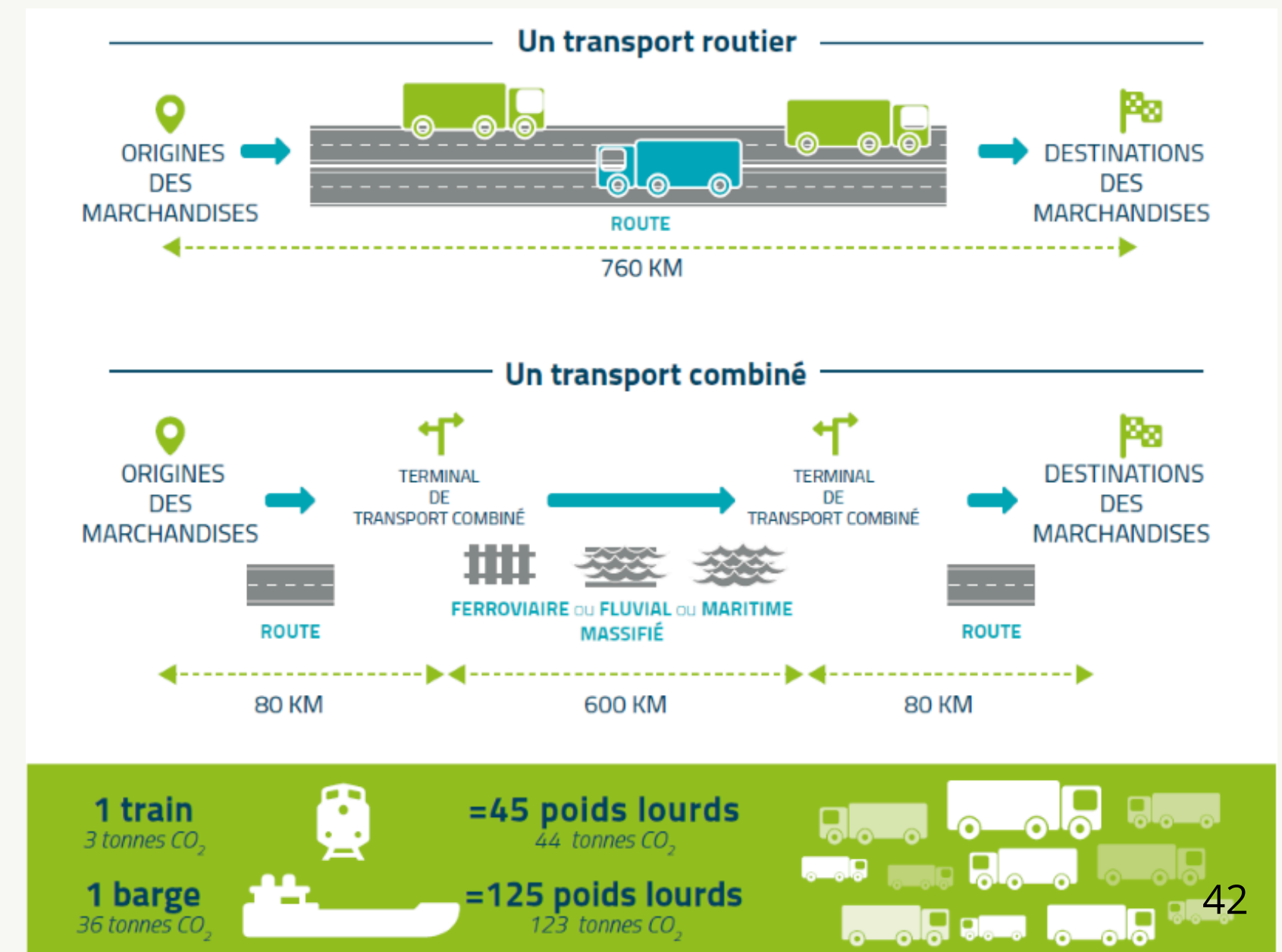
- Solutions:
 - Proximité avec modes alternatifs.
 - Rapprochement des centres urbains.
- Freins :
 - Taux de vacance faible des entrepôts.
 - Difficulté à construire en zones denses.
- Actions:
 - Réalisation des schémas par les autres modes pour le transport combiné



Eff. logistique

Levier 4: Développer le transport combiné courte distance

- Principe : Combiner route/fer ou route/fluvial pour profiter des faibles émissions des modes alternatifs.
- Potentiel :
 - Exemple : Trajet de 50 km fluvial + 10 km routier → Émissions divisées par 3,1.
- Obstacles :
 - Surcoûts de manutention.
 - Aides publiques limitées aux trajets >80 km.
- Propositions :
 - Étendre les aides ("aide à la pince") aux trajets <80 km.



Ce qu'on a aimé

Forme

Ce qu'on a aimé

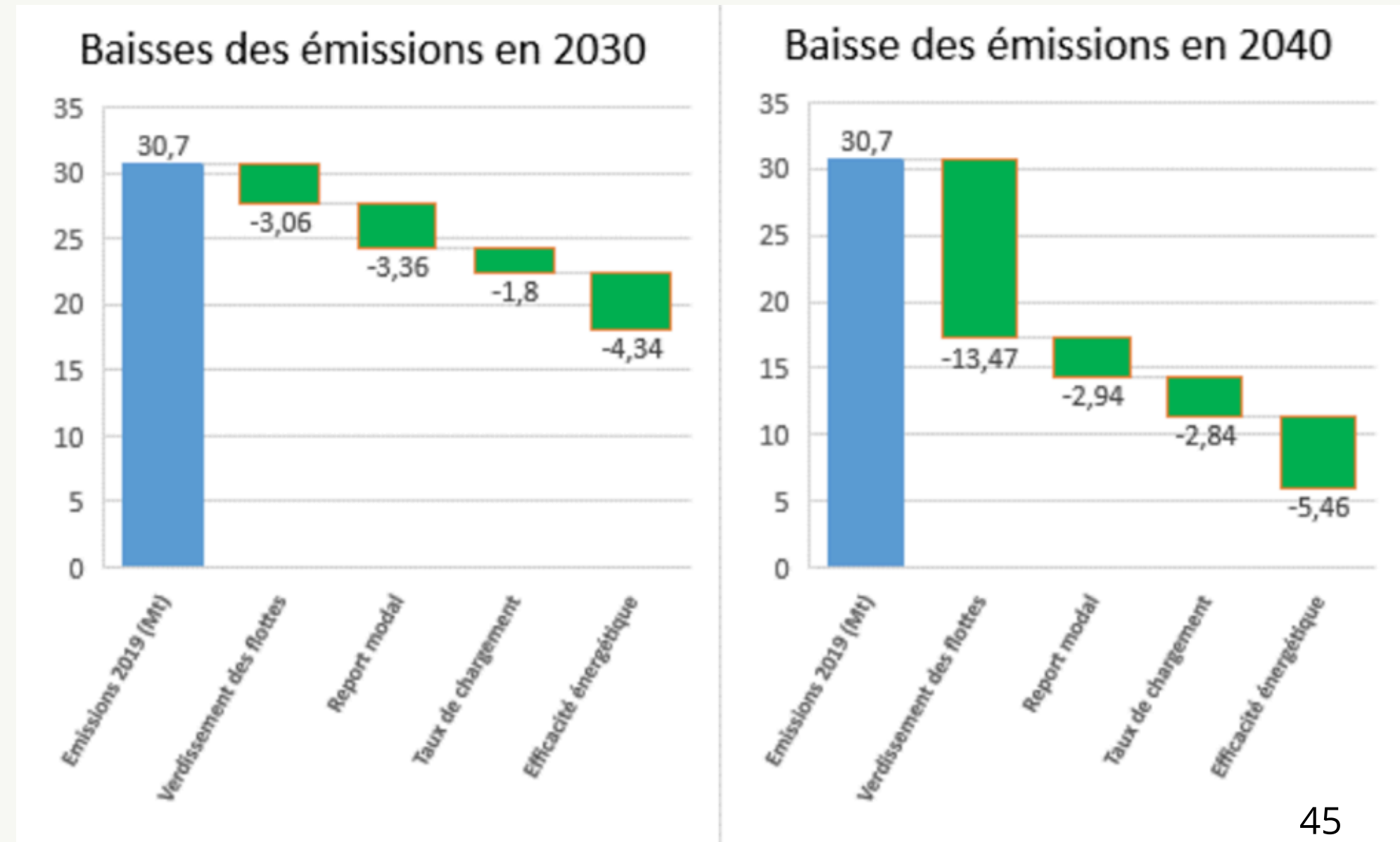
- Beaucoup de tableaux comparatifs pour les types de motorisations
- Grande quantité de scénarii étudiés et de solutions proposées
 - ex : scénario avec marché ETS VS sans

Fond

Grand focus sur les aspects à leur portée

- Identification claire des 5 leviers
- Estimations chiffrées présentée en introduction de l'impact potentiel de 4 facteurs ----->
- Justification du choix des facteurs traités en fonction des possibilités d'actions des acteurs rédigeant la feuille de route

Ce qu'on a aimé



Fond

Plan d'action pour le développement

Pour les acteurs de la chaîne de valeur

- Identifie les catégories d'acteurs, leurs rôles
- Donne des actions claires pour chacun
- Incite à participer aux investissements

Pour les pouvoirs publics

- Demande des aides financières spécifiques et ciblées
- Demande des éclairages sur les statuts non définis
- Demande des changements de politique

Fond

Beaucoup de solutions proposées inscrites dans le temps

Axe 1 (Verdissement de la flotte) :

- Proposition d'un mix avec 4 technologies
- Plusieurs dates clés avec leurs objectifs à court et moyen terme

Axe 2 ("Verdissement du fret", Efficacité énergétique et logistique) :

- Beaucoup de solutions techniques
- La réduction des émissions associées

Fond

Ce qu'on a aimé

Considération pour le ferroviaire et le fluvial

- Proposition du transport multimodal
- Respect des parts de marché

“A l’issue, il pourrait être déployé progressivement sur des corridors précis après autorisation pour s’assurer [...] et de la non-concurrence avec les lignes de fret ferroviaire.”

Fond

Ce qu'on a aimé

Mise en concurrence des différentes énergies alternatives en détaillant pour chacune son cadre d'emploi préférentiel :

Ex : hydrogène pour les trajets longue durée...

Fond

Ne se bloquent pas face aux conditions économiques (Axe 1)

- Présentation de la différence de coût des solutions proposées
- Explication des surcoûts d'investissement nécessaire au développement
- Identification des différents scénarii agissant sur les coûts (Mise en place de la taxe énergie, de la taxe carbone, prêts à taux zéros, ...)
- Proposition de répartition des surcoûts entre les acteurs
- Demande d'aides chiffrées auprès des pouvoirs publics

Ce qu'on a pas aimé

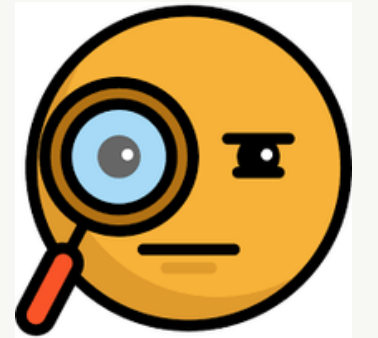
Forme

- Pas de bibliographie (sources citées mais non accessibles)
- Titres peu clairs (ex : “Verdissement du fret” pour efficacité énergétique), et vocabulaire non-systématique.
- Peu de visualisation graphique
- Répétitions de paragraphes entiers, parfois mot pour mot

Fond

Ce qu'on a pas aimé

Rapport rédigé par les acteurs économique de la filière



- Conflit d'intérêts. Bizarrement, rien qui nuit aux affaires de la filière n'a été évoqué dans la feuille de route.
- Certains affirmations prises pour vérité relèvent de l'hypothèse : ex avec les facteurs d'échelles" qui diminueront les coûts...

Fond

Ce qu'on a pas aimé

Analyse pas assez systématique

Exemples :

- Axe 1 : Chiffres clairs de la réduction des émissions liées au changement de technologie SAUF pour les CLBC
- Inquiétude sur la quantité de biomasse disponible pour le bioGNV/ les CLBC vs Pas de mention des contraintes sur le lithium

Fond

Ce qu'on a pas aimé

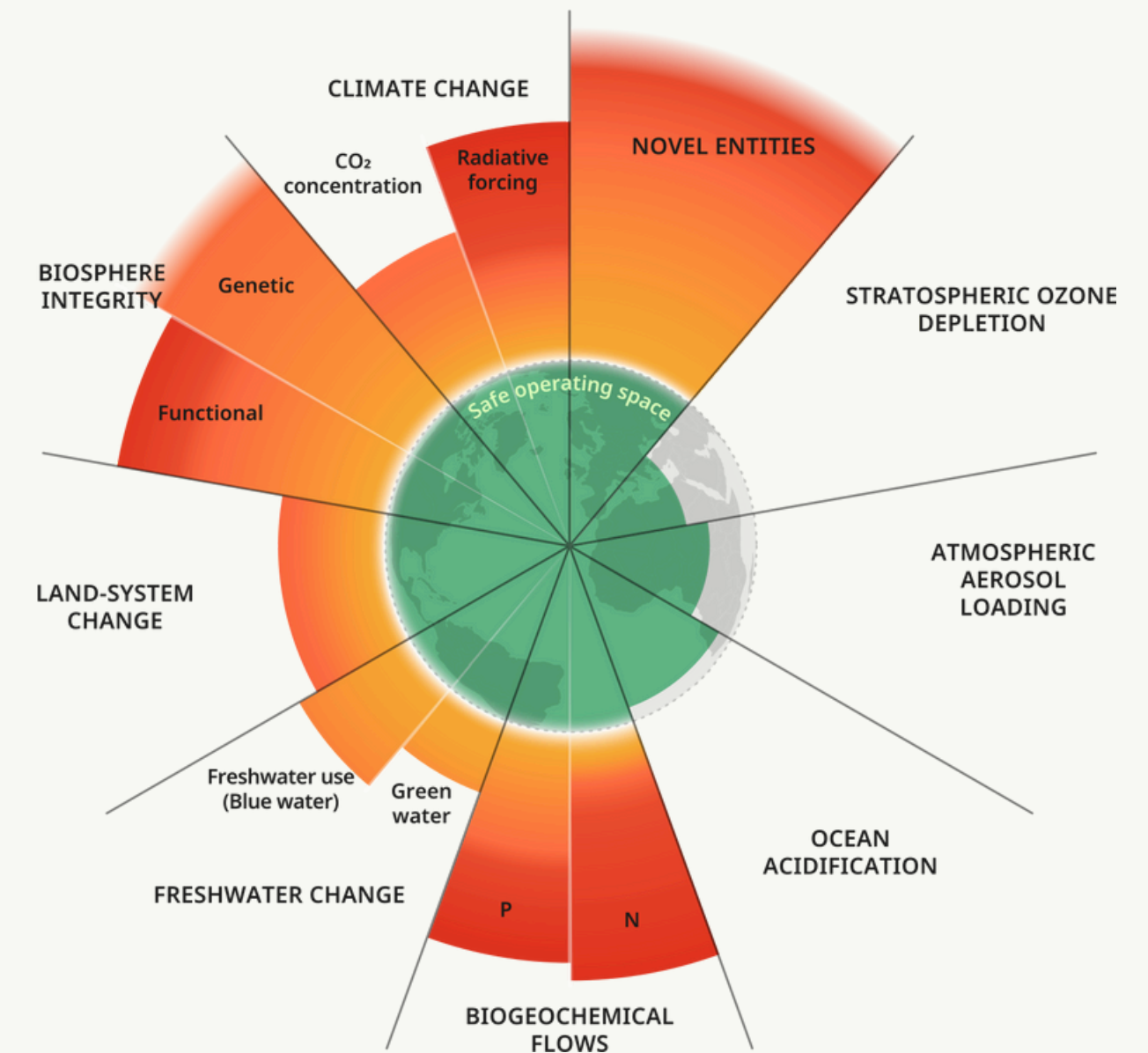
- Des détails importants ne sont mentionnés que dans de petits astérisques de bas de page :
ex : le fait que le TCO prennent en compte le suramortissement, que beaucoup d'entreprises ne toucheront pas
- Absence de mise en garde sur des potentielles défaillances du marché : les infrastructures d'avitaillement par exemple sont sujettes au monopole naturel

Fond

Ce qu'on a pas aimé

Centré uniquement sur la réduction des émissions

- Aucune référence aux terres rares
- Aucune référence aux matériaux utilisés
- Nuisance sonore et qualité de l'air en milieu urbain vaguement évoquées



Limites planétaires

Fond

Passivité sur le report modal

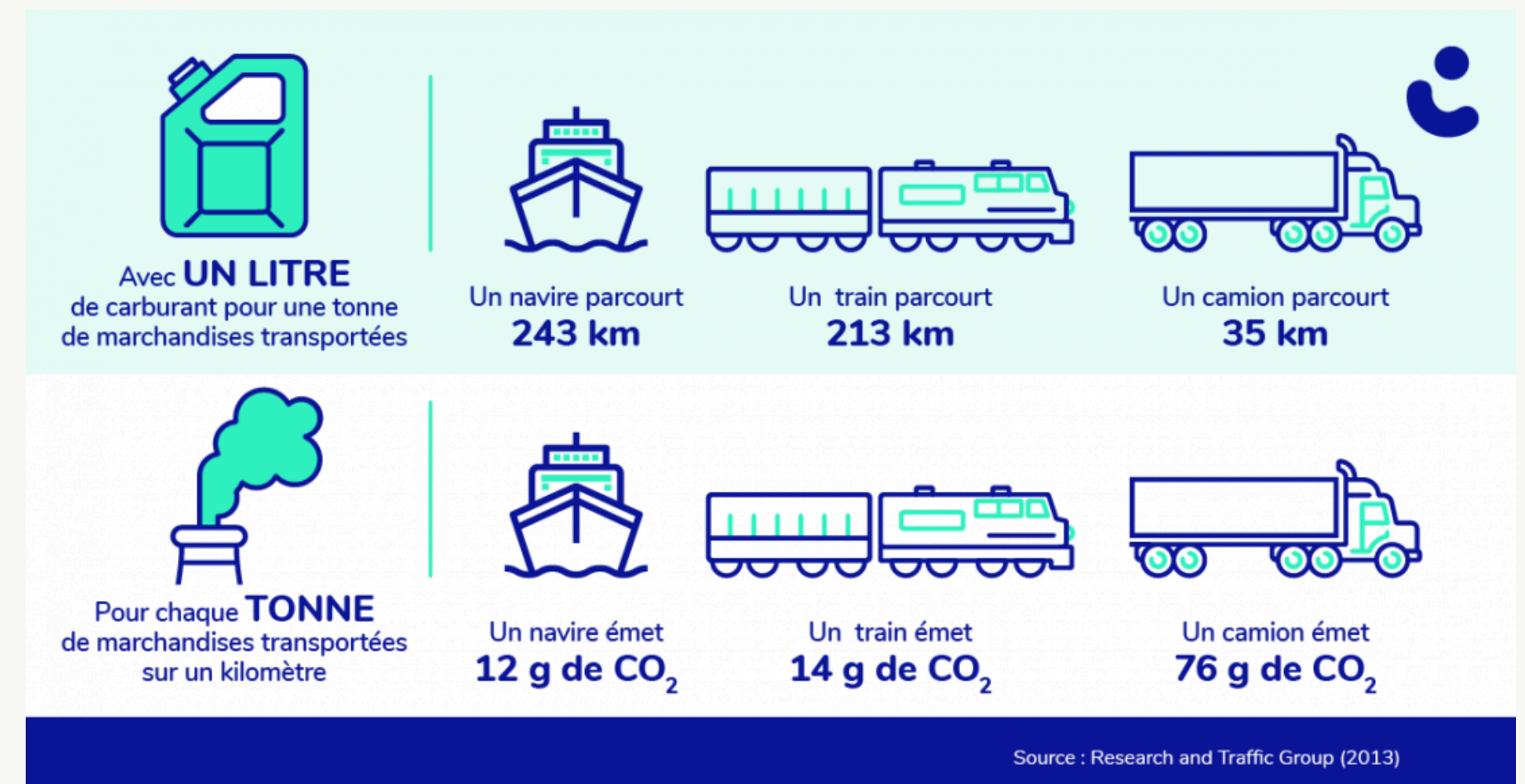
Le report modal permet :

- réduction de 3,36Mt en 2030
- réduction de 2,94Mt en 2040

des émissions par rapport à 2019
(30,7Mt)

Pourtant : aucune proposition dans
le rapport pour le favoriser

Ce qu'on a pas aimé



Ce que l'on
changerait

Fond

Ce que l'on changerait

Ajout d'une vraie présentation de la chaîne de valeur et de ses acteurs



qui a écrit le rapport ?

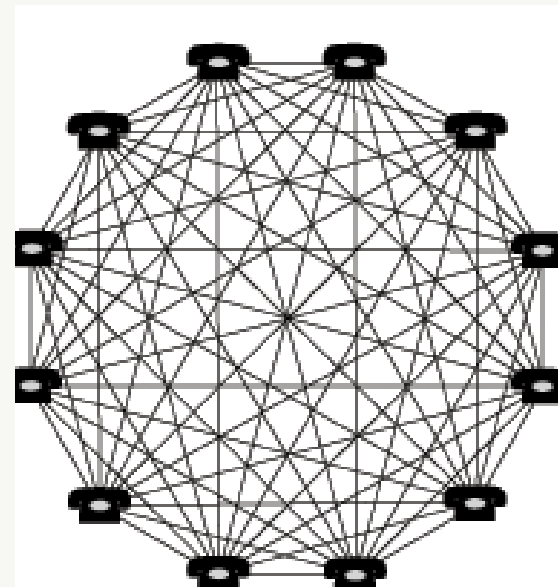
quel est le marché ?

- 187 000 entreprises en France secteur du transport et de l'entreposage...
- 286 Mds\$€ CA

Fond

Ce que l'on changerait

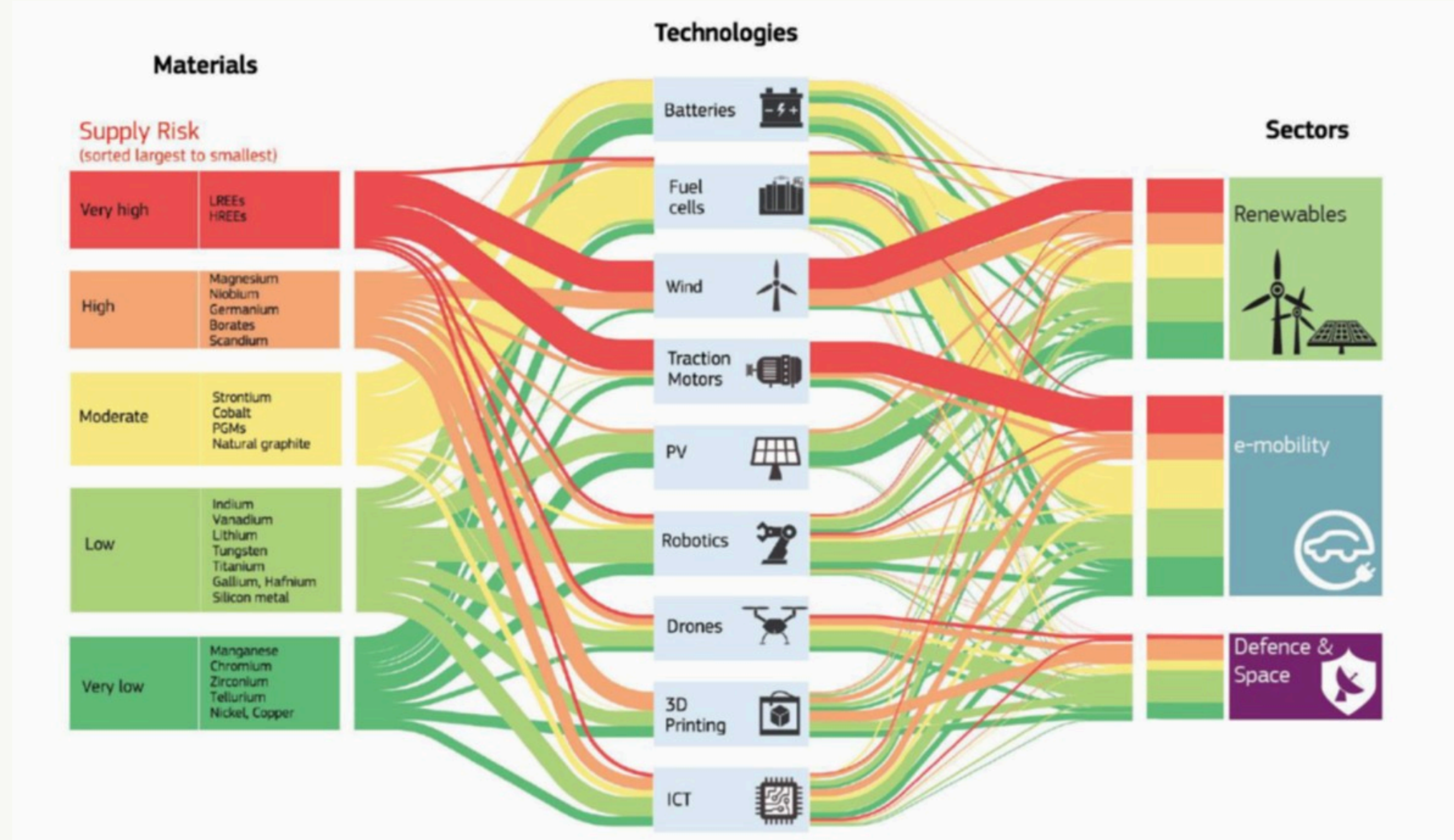
Quantification, étude, modélisation des effets de réseaux sur les écosystèmes autour des énergies alternatives.



Fond

Ce que l'on changerait

Prise en compte de la criticité des ressources, matériaux



Criticité des matériaux nécessaires pour les technologies utilisées dans plusieurs secteurs

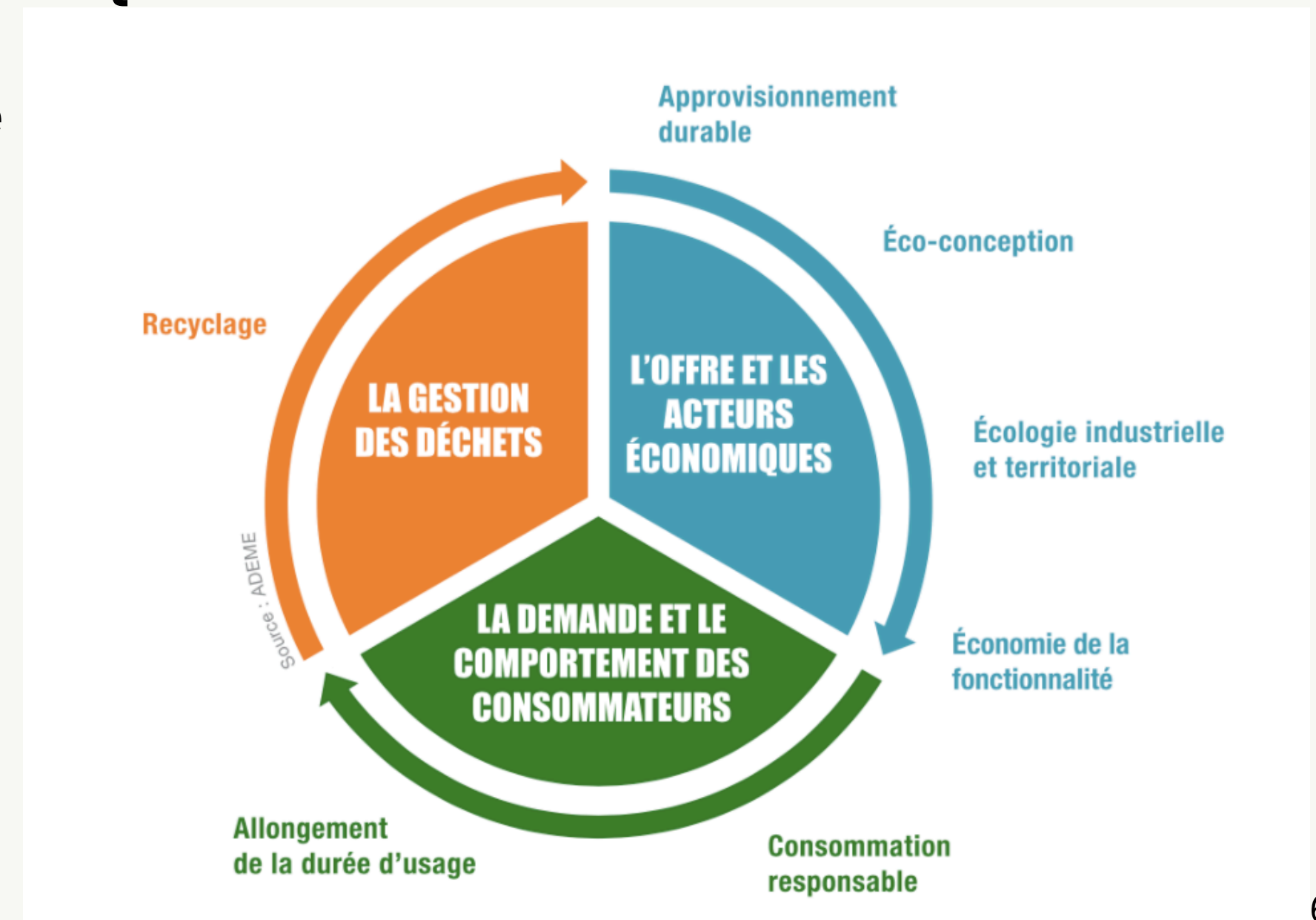
Fond

Ce que l'on changerait

Changement de modèle économique

Insertion dans l'économie circulaire

- Eco-conception (traitée dans le rapport)
- Gestion des déchets
- Allongement de la durée d'usage
- Ecologie industrielle et territoriale
- Economie de la fonctionnalité



Les 7 piliers de l'économie circulaire

Fond

Ecologie industrielle et territoriale

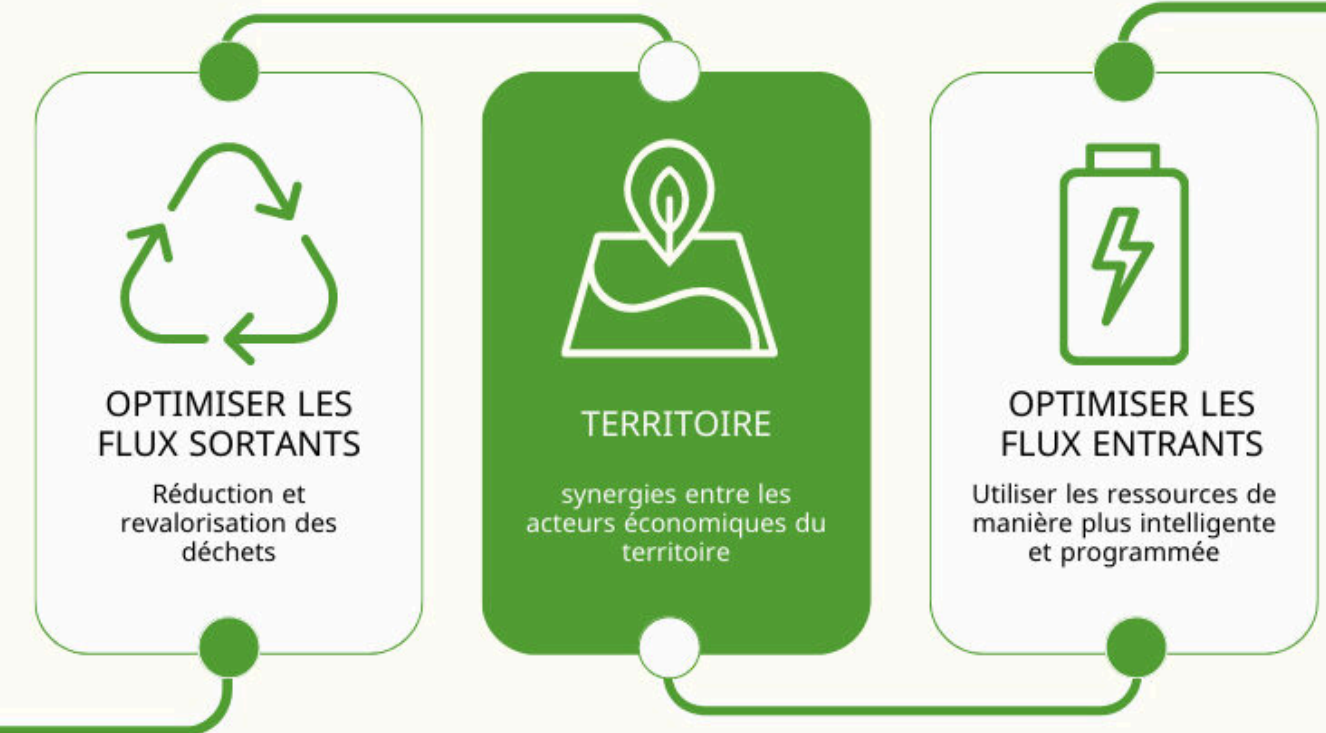
Favoriser l'écologie industrielle

=> Mutualisation des flux

=> Réduction du transport des flux

Ce que l'on changerait

ECOLOGIE INDUSTRIELLE & TERRITORIALE



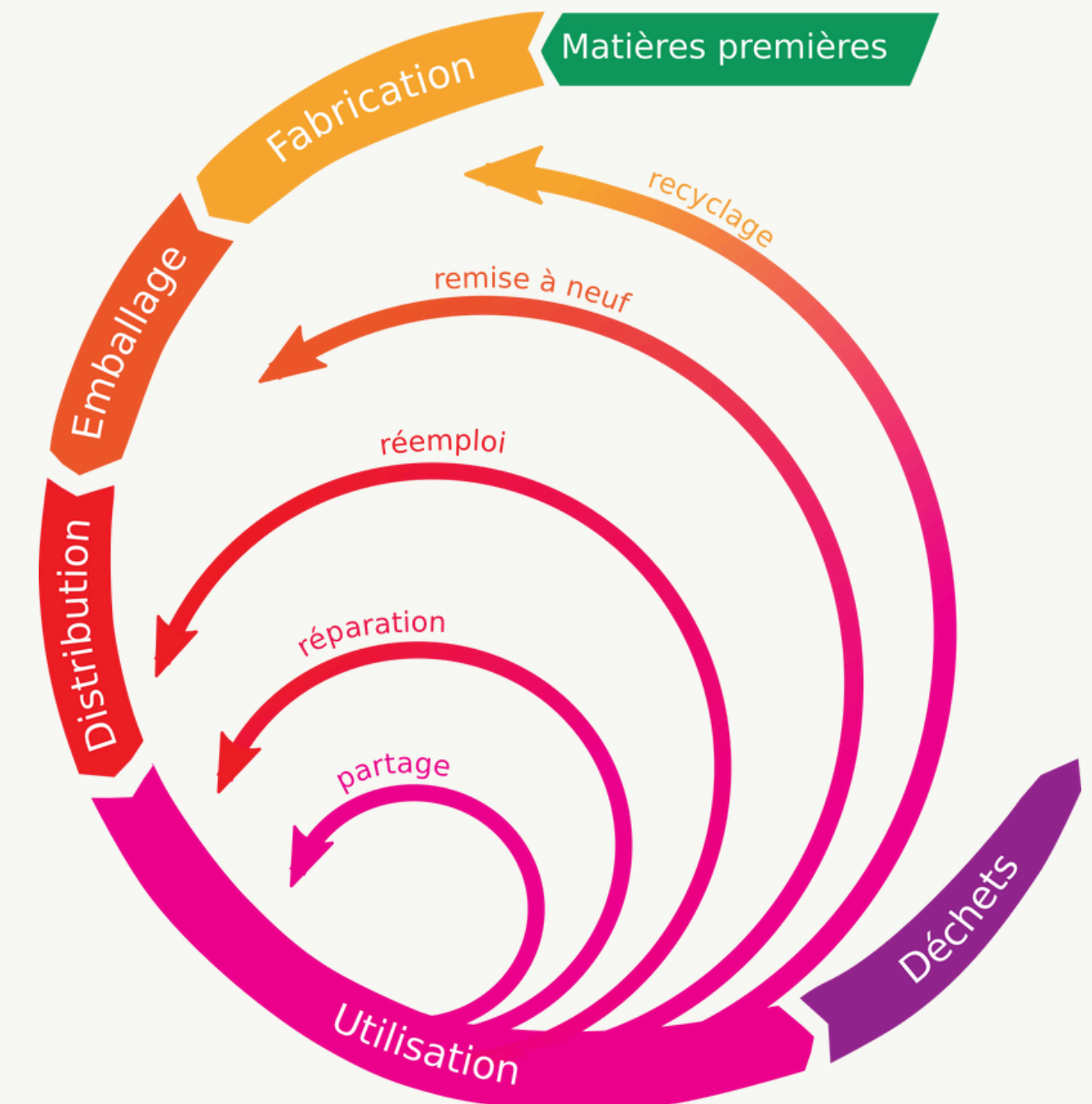
Fond

Gestion de la fin de vie

La feuille de route impose un remplacement de la flotte de véhicule lourds aux diesel:

- Réemploi des véhicules (changement de moteur : retrofit)
- Réutilisation des pièces (carrosserie, roue, ...)
- Recyclage en nouvelles matières premières

Ce que l'on changerait



Fond

Economie de la fonctionnalité

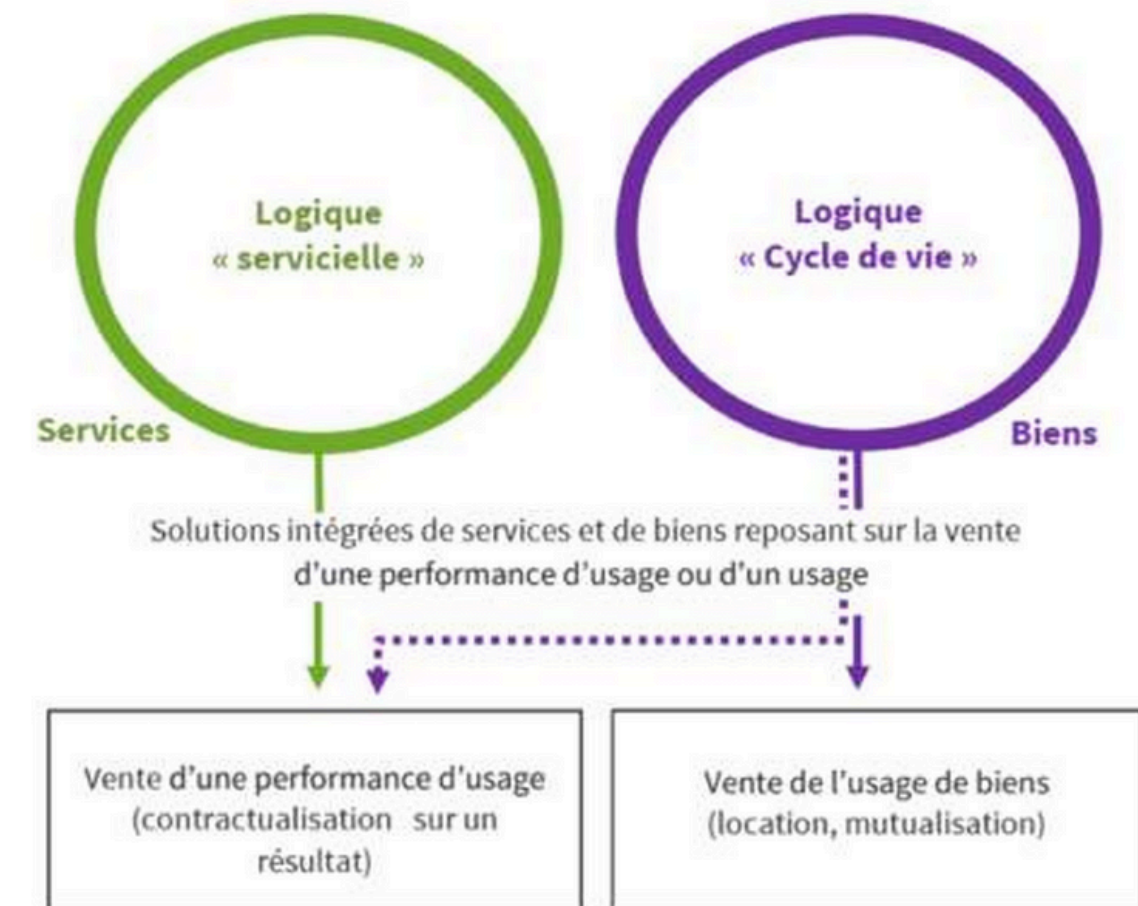
Mutualisation de véhicules =

- Réduction du nombre de véhicules nécessaires
- Réduction du nombre de dépôts

Vente d'une performance d'usage (kilomètres de transport de marchandise)

Ce que l'on changerait

Les deux principales logiques au sein de l'économie de la fonctionnalité et les types d'offres associés



Source : ADEME, ATEMIS, Patrice VUIDEL, Brigitte PASQUELIN. 2017. Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050. Les dynamiques servicielle et territoriale au cœur du nouveau modèle. Synthèse.

Merci de nous
avoir écoutés !